프로젝트명: **CATIA·DELMIA** 가상 공장 프로젝트

사이클로이드 감속기 수작업 조립 공정 **AS-IS** 분석 보고서

[일러두기 및 시간 산정 가정]

- 본 문서에 기재된 모든 작업 시간은 CATIA·DELMIA 시뮬레이션을 위한 **초기 추정치(가정값)**입니다. 실제 제조사의 측정값이나 제조업 평균 시간이 아님을 명시합니다.
- 작업자는 각 조립 공정(A~E)별로 1명씩 배치되며, 자재 운반 작업자는 별도의 자원으로 가정합니다.
- 제품 구조는 유성기어 단계를 사용하지 않는 순수 사이클로이드 감속기이며, 입력축 키 삽입 공정은 본 분석에서 제외되었습니다.
- 이물질 제거, 청소 등 부수 작업은 제외되었습니다.

1. 전체 공정 흐름도 **(Process Flow)**

본 공정은 병렬 작업(A, B, C)이 완료된 후, 메인 조립(D) 및 마감(E)으로 합류하는 구조입니다.[자재 운반 작업자] ⟶ (공정 A, B, C로 부품 키트 공급)

↓

[공정 A] 입력측 하우징 & 케이싱 결합 (160초) ---+

[공정 B] 입력축 & 편심 베어링 조립 (115초) ---+⟶ [공정 D] 메인 조립 및 출력측 하우징 결합 (215초) ⟶ [공정 E] 마감 및 검사 (140초) ⟶ [출하 대기]

[공정 C] 출력 캐리어 & 롤러 조립 (289초) ---+

2. 공정 **A** 상세 작업표: 입력측 하우징과 케이싱 결합

순번	세부 작업명	예상 시간**(초)**	작업자 수
A-1	하우징을 자재 위치에서 꺼내기	10	1
A-2	하우징과 케이싱의 방향 맞춤	15	1

순번	세부 작업명	예상 시간(초)	작업자 수
A-3	두 부품을 결합 위치에 맞춤	20	1
A-4	입력측 볼트 1~5번 체결	55	1
A-5	입력측 볼트 6~10번 체결	55	1
A-6	조립품을 다음 공정에서 사용할 수 있도록 준비	5	1

- 공정 **A** 소계: 160초

3. 공정 B 상세 작업표: 입력축 및 편심 베어링 조립

순번	세부 작업명	예상 시간(초)	작업자 수
B-1	입력축 꺼내기	5	1
B-2	입력축을 지그에 고정	5	1
B-3	입력축 방향 맞춤	15	1
B-4	편심 베어링 꺼내기	5	1
B-5	편심 베어링 방향 맞춤	15	1
B-6	편심 베어링을 입력축에 압입	35	1
B-7	베어링 조립 상태 확인	15	1
B-8	조립품을 메인 조립 공정으로 전달 준비	20	1

- 공정 **B** 소계: 115초

4. 공정 C 상세 작업표: 출력 캐리어 조립

순번	세부 작업명	예상 시간(초)	작업자 수
C-1	출력 캐리어를 트레이에서 꺼내기	5	1

순번	세부 작업명	예상 시간**(초)**	작업자 수
C-2	캐리어를 지그에 고정 및 방향 맞춤	20	1
C-3	출력핀 8개 준비	32	1
C-4	출력핀 8개 위치 맞춤	40	1
C-5	출력핀 8개를 캐리어 구멍에 각각 압입	64	1
C-6	롤러 8개 준비	32	1
C-7	롤러 8개를 출력핀에 각각 삽입	56	1
C-8	조립 상태 확인	20	1
C-9	완성된 조립품을 공정 D로 전달	20	1

- 공정 **C** 소계**:** 289초

[참고 그림**]** 출력 캐리어 조립 모식도

*(*단순화된 도식이며, 실제 *CAD* 형상과 차이가 있을 수 있습니다.*)*[캐리어 본체]

↑ (압입)

[출력핀 8개]

↑ (삽입)

[롤러 8개]

5. 공정 **D** 상세 작업표**:** 메인 조립 및 출력측 하우징 체결

순번	세부 작업명	예상 시간**(초)**	작업자 수
D-1	공정 A의 하우징·케이싱 조립품을 작업 위치에 준비	10	1

순번	세부 작업명	예상 시간(초)	작업자 수
D-2	공정 B의 입력축·편심 베어링 조립품을 결합	20	1
D-3	사이클로이드 디스크 삽입	15	1
D-4	조립품을 뒤집어 방향 전환	15	1
D-5	공정 C의 조립품(출력 캐리어·출력핀·롤러)을 적층	25	1
D-6	출력측 하우징을 조립품 위에 결합	20	1
D-7	출력측 볼트 1~5번 체결	55	1
D-8	출력측 볼트 6~10번 체결	55	1

- 공정 **D** 소계: 215초

[참고 그림] 메인 공정 적층 조립 순서도

[6] ── 출력측 하우징 (Top)

[5] ── 출력 캐리어 & 출력핀 & 롤러 조립품 (공정 C)

[4] ── (조립품 180도 뒤집기 진행)

[3] ── 사이클로이드 디스크

[2] ── 입력축 & 편심 베어링 조립품 (공정 B)

[1] ── 하우징 & 케이싱 조립품 (공정 A) (Bottom)

6. 공정 E 상세 작업표: 마감 및 검사

순번	세부 작업명	예상 시간(초)	작업자 수
E-1	지정 위치에 윤활제 도포	20	1
E-2	오일 씰 방향 맞춤	10	1

순번	세부 작업명	예상 시간(초)	작업자 수
E-3	오일 씰 삽입	15	1
E-4	커버를 방향에 맞춰 결합	15	1
E-5	커버 볼트 체결	40	1
E-6	감속기를 수동으로 회전	10	1
E-7	회전 간섭이나 걸림 유무 확인	15	1
E-8	완성품을 출하 대기 위치로 이동	15	1

- 공정 **E** 소계**:** 140초

7. 핸드카트 자재 운반 작업표

순번	세부 작업명	예상 시간(초)	작업자 수
M-1	빈 카트를 자재 보관 위치로 이동	25	1
M-2	부품 키트 적재	30	1
M-3	공정 A까지 운반 및 하역	35	1
M-4	공정 B까지 이동 및 하역	25	1
M-5	공정 C까지 이동 및 하역	25	1
M-6	빈 카트 복귀	35	1

- 운반 소계**:** 175초 / 운반 1회당

8. 공정별 시간 및 작업자 수 요약

- 공정 **A (**하우징**/**케이싱**):** 160초 (작업자 1명)
- 공정 **B (**입력축**/**베어링**):** 115초 (작업자 1명)
- 공정 **C (**출력 캐리어**):** 289초 (작업자 1명)
- 공정 **D (**메인 조립**):** 215초 (작업자 1명)
- 공정 **E (**마감**/**검사**):** 140초 (작업자 1명)

- 자재 운반 **(**보조**):** 175초/회 (운반 작업자 1명)
- 총 작업 인원**:** 직접 조립 5명 + 간접 운반 1명 = 총 6명

9. 병렬 공정의 선행 조건과 병목 분석

- 선행 조건**:** 공정 D(메인 조립)가 시작되기 위해서는 공정 A, B, C가 모두 완료되어야 합니다.
- 병목**(Bottleneck)** 분석**:** 병렬로 진행되는 A(160초), B(115초), C(289초) 중 **공정 C의 작업 시간(289초)**이 가장 깁니다. 따라서 메인 조립 공정 D의 시작을 결정짓는 임계 경로는 공정 C가 되며, 자동화 공정 설계 시 핀과 롤러의 다축 동시 압입/삽입 등을 통해 공정 C의 시간을 단축하는 것이 최우선 과제입니다.

10. 실제 **CAD** 모델에서 추가 확인할 사항 **(**추후 과제**)**

1. 결합 공차 및 압입력**:** 출력핀과 롤러 압입 시 필요한 정밀도 및 하중 데이터를 CAD/CAE에서 검증해야 합니다.
2. 지그**(Jig)** 형상**:** 공정 B, C에서 부품을 고정하기 위한 지그의 실제 모델링과 간섭 여부 확인이 필요합니다.
3. 볼트 체결 위치**:** 입력측/출력측 각각 10개의 볼트 위치에 따른 자동화 로봇의 툴 패스(Tool Path) 도달 가능성을 시뮬레이션해야 합니다.
4. 윤활**/**오일 씰 구조**:** E 공정의 부품 결합 순서가 실제 3D 모델의 단면 구조와 정확히 일치하는지 교차 검증이 필요합니다.